

ijo musi *: rapport de projet

La recherche-cr  ation appliqu  e    un jeu d'acquisition linguistique

Jeremias Kuehne

8 juin 2026

Introduction

- Accroche
- Contexte
- Probl  matique (h  g  monie traduction)
- M  thodologie (recherche-cr  ation)
- Plan

1 Les jeux d'acquisition linguistique

  tude de jeux vid  o d'acquisition linguistique en 2023

Lorsqu'il f  t d  cid   que le projet pratique prendrait la forme un jeu vid  o d'acquisition linguistique, une br  ve analyse des propositions existantes f  t r  alis  e. Il fut d  cid   de se focaliser sur des propositions r  centes (avec une fen  tre d'environ 10 ans, le jeu le plus ancien datant de 2014, et les plus r  cents de 2023) et facilement accessibles (tous les jeux   tant disponibles sur steam au moment de l'analyse). Douze jeux furent retenus. Deux d'entre eux visent    enseigner le japonais; *Learn Japanese RPG : Hiragana Forbidden Speech* (Study Bunny Games LLC, 2023) et *So to Speak*¹ (Erik Andersen, 2022). Six d'entre eux visent    enseigner diverses langues selon le choix des joueur  se  x  s; *Earthlingo* (Earthlingo, 2019), *Influent* (Howland, 2014), *Lingotopia* (Lingo Ludo, 2018), *Linguist FPS* (Rocket Boy Games, 2022), *Lost Abroad Caf  *² (Lost Abroad, 2023), *Noun Town*³ (SUPER HYPER MEGA, 2023). Trois d'entre eux n'ont aucun objectif p  dagogique mais visent malgr   tout    enseigner (au moins en partie) une

*"ijo musi" peut-  tre grossi  rement traduit par "objet amusant" ou "chose ludique". Il est important de noter que le toki pona n'utilise pas de lettres majuscules. Dans ce travail, les phrases d  butant en toki pona commenceront donc par une lettre minuscule.

1. Version demo.
2. Version acc  s anticip  .
3. Version demo.

langue fictive ; *Chants of Sennaar* (Rundisc, 2023), *Heaven's Vault* (inkle LTD, 2019), *Tunic* (TUNIC Team, 2022). Enfin, le dernier jeu, *Turing Complete* (LevelHead, 2021) est un cas particulier. En effet, l'inclure dans les jeux d'acquisition linguistique demande une interprétation plutôt souple de ce qu'est l'acquisition linguistique puisqu'il s'agit ici d'un jeu qui vise à enseigner les portes logiques. L'analyse de ces douze jeux effectuée en 2023 est jointe en annexe (Annexe 1). De l'étude de ces douze jeux ressortent plusieurs constats :

Amateurisme

La plupart des jeux étudiés ont en commun un aspect amateur. Cela peut prendre diverses formes ; des UI peu esthétiques et/ou peu pratiques, un sound design souvent peu travaillé voir absent, des graphismes souffrant de l'absence d'une direction artistique solide, des glitches fréquents, une évolution de la difficulté et/ou du rythme mal maîtrisée, etc⁴. Cela peut à mon sens s'expliquer d'une part par un manque de compétences dû à une certaine inexpérience, mais aussi par un manque de ressources matérielles. Beaucoup de ces jeux sont conçus et développés par de petites équipes, voir en solo. Et bien souvent, il s'agit soit de "premier projets". Qu'il s'agisse *littéralement* du premier projet de jeu vidéo pour les créateur·ice·x·s du jeu, que ça soit leur premier projet *de cet envergure*, ou que ça soit leur premier projet *en tant qu'équipe/studio*. Cela est mis en évidence par les noms utilisés sur les pages steam des différents jeux. En effet, quand il ne s'agit pas simplement du nom de l'unique développeur·euse·x, on retrouve bien souvent des noms qui font directement référence au jeu, indiquant que le studio a été créé spécifiquement pour lui. Ainsi *Earthlingo* est développé par "Earthlingo", *Lingotopia* par "Lingo Ludo", *Lost Abroad Café* par "Lost Abroad", etc. Et dans la plupart des cas, ces profil de développeur·euse·x·s ne contiennent qu'un seul jeu.

Il est intéressant de noter que ce manque d'expérience, de compétences et de moyens est également présent dans le cas d'ïjo musi. Lorsque je commence à travailler sur le jeu, il s'agit de mon premier projet en 3D, de mon premier projet utilisant Godot, de mon premier projet à visée pédagogique, de mon premier projet de cette envergure. Mon expérience se limite jusque-là à des "pseudo-jeux" en 2D ; des micro projets bien souvent incomplets qui sont bien plus des brouillons permettant de tester des idées que des oeuvres visant à être terminées. Pour ce qui est des moyens matériels, mes seules ressources ont été celles que j'utilise quotidiennement dans mes études (ordinateur, souris, logiciels gratuits ou fournis par l'université, etc).

Hégémonie de la traduction

À l'exception des jeux sans visée pédagogique et de *Turing Complete*, cas particulier de par les spécificités du "langage" qu'il enseigne, l'ensemble des jeux étudiés ici passent par des traductions directes pour transmettre des connaissances et compétences linguis-

4. Il est important de garder à l'esprit que la plupart de ces jeux peuvent malgré tout briller sur l'un ou l'autre de ces aspects. C'est lorsque l'on prend l'un de ces jeux dans son ensemble que le manque de compétences, d'expérience, et/ou de ressources devient apparent.

tiques. Cela peut sembler une évidence, voir même paraître inévitable. Et il est vrai que l'apprentissage d'une langue secondaire implique nécessairement des moments où la personne apprenante fait des ponts entre la langue apprise et la ou les langue(s) qu'elle connaît. Mais il n'est pas question ici de se processus interne fait de manière organique par la personne apprenante. Ce que je cherche à décrire - et à critiquer - ici est le fait que plutôt que de tenter de faire comprendre un terme de manière conceptuelle, l'écrasante majorité des jeux d'acquisition linguistique se contentent de tracer un lien entre le terme cible et un terme qui lui correspond dans une langue maîtrisée. Or les langues ne sont pas de simples copies les unes des autres. Par-exemple, si je vous dis que le mot anglais "mad" se traduit par "fou" - une traduction communément admise - alors la question "Are you mad at me?" ("Es-tu en colère contre moi?") n'a aucun sens.

L'un des piliers de design d'ijo musi est de se distinguer des propositions de 2023 en ne laissant aucune place à la traduction dans le processus d'apprentissage. D'une part parce-que je pense le processus plus efficace d'un point de vue pédagogique dans le cadre de l'apprentissage du toki pona (où les mots sont de vastes concepts ne correspondant à aucun mot unique d'une quelconque autre langues) mais aussi parce-que je pense le processus plus efficace d'un point de vue ludique.

Hégémonie du vocabulaire

L'hégémonie du vocabulaire est écrasant au point que - contrairement à l'hégémonie de la traduction - elle se retrouve dans l'ensemble du corpus des jeux étudiés à l'unique exception de *Turing Complete* (qui n'a, dans le fond, pas de vocabulaire à transmettre). Ce que j'entends par "hégémonie du vocabulaire" est que les jeux d'acquisition linguistique ici étudiés ne sont en réalité pas des jeux d'acquisition linguistique mais des jeux d'acquisition lexicale. Aucune attention n'est portée à la grammaire, à la conjugaison, aux pratiques culturelles des populations pratiquant la langue, à l'histoire de la langue, etc. C'est ce qui permet à des jeux comme Linguist FPS de proposer *seize* langues à apprendre, sans qu'aucune d'entre elles ne change le gameplay ou quelque'autre aspect du jeu. Il est intéressant de noter que même *Chants of Sennaar* - qui ne tombe pas dans l'hégémonie de la traduction puisque l'apprentissage de la langue se fait via le contexte - tend à se cantonner à l'apprentissage du vocabulaire. Si le jeu thématise avec attention les différences culturelles entre les peuples présents dans le jeu, les mécaniques de jeu, elles, se concentrent sur la traduction de mots. PAS VRAIMENT LE CAS DANS TUNIC SI ?

ijo musi a été designé avec l'objectif conscient de ne pas tomber dans l'hégémonie du vocabulaire. Si les efforts fait en ce sens ont laissé des trace dans le prototype présenté avec ce papier, force est de constater qu'ils se soldent par un échec. Les dimensions de cet échec ainsi que ses causes sont discutés dans la partie "ijo musi ; l'hubris innocent" plus bas dans ce travail.

Tension ludopédagogique

Les jeux à visées pédagogiques sont bien souvent conceptualisés comme ayant en leur cœur une tension essentielle, fondamentale, et inévitable entre leur aspect ludique et

leur aspect pédagogique. Cette *tension ludopédagogique* est présentée comme inhérente à l'activité de créer des jeux vidéo visant à enseigner des connaissances ou compétences, indépendamment du savoir, savoir-faire ou savoir-être qui vise à être transmis. Au travers de cette grille de lecture, les éléments ludiques et les éléments pédagogiques ne forment donc pas un tout homogène, mais plutôt un amalgame similaire à celui obtenu par le mélange d'eau et d'huile. Cette logique conduit naturellement à évaluer les jeux à visées pédagogiques sur trois axes ; la qualité ludique du jeu, la qualité pédagogique du matériel devant être transmis, et la quantité de chacun de ces deux ingrédients dans le mélange que devient le jeu à visées pédagogiques. Il y a ainsi un compromis à trouver entre amusement et apprentissage : un jeu dont la partie ludique prendrait trop de place serait très amusant à jouer mais non optimal en termes d'apprentissage, là où un jeu dont la partie pédagogique serait trop développée serait ennuyant, conduisant à la perte de l'intérêt des joueur·euse·x·s. La valeur de l'aspect ludique du jeu à visées pédagogiques devient alors instrumentale : sa fonction est de permettre l'assimilation de la partie pédagogique du jeu qui, elle, a une réelle valeur intrinsèque. Le jeu est vu comme un contenant dont les aspects ludiques et pédagogiques sont les contenus. Le volume du contenant étant limité, l'objectif devient alors de trouver la quantité ludique minimum permettant l'assimilation de l'aspect pédagogique. Toute place prise par du jeu qui n'est pas strictement nécessaire à la conservation de l'intérêt des joueur·euse·x·s se fait ainsi au détriment de leur apprentissage. Ça n'est pas que l'aspect ludique et l'aspect pédagogique sont simplement immiscibles ; c'est qu'ils sont en compétition. Le jeu à visées pédagogiques est alors comme un morceau de fromage dans lequel on aurait caché un médicament destiné à un chien : le gras du fromage, nuisible à la santé du chien, est un mal nécessaire contrebalancé par la contribution du médicament à cette même santé. Cette manière de décrire la tension ludopédagogique n'a rien de nouveau. En 2009 déjà, Meyer et Sørensen décrivaient cette manière de concevoir les jeux à visées pédagogiques comme du *sugar-coating* (Meyer, Sørensen, 2009, p. 73). Quatre ans plus tôt, de Castell et Jenson, sur lesquelles s'appuient Meyer et Sørensen, parlaient déjà de "sucre" pour décrire la façon dont l'aspect ludique d'un jeu à visées pédagogiques est réduit à un moyen de faire passer la pillule pédagogique (de Castell, Jenson, 2005). On pourrait penser l'image du morceau de fromage ou du "sugar-coating" comme étant une exagération rhétorique. Cependant, les discours des game designers souscrivant à la tension ludopédagogique montrent bien pourquoi l'analogie est pertinente. On peut par-exemple citer Lizandro Becerra et Georges Antoniadis, qui lors de la quatorzième *International Conference on e-Learning* affirment :

La logique du design d'un serious game nous conduit à prendre pour point de départ des objectifs d'apprentissages sur lesquels nous greffons ensuite un gameplay plus ou moins adapté aux besoins d'apprentissages des apprenant·e·x·s du langage. (Becerra, Antoniadis, 2020, ma traduction).

On voit bien ici la primauté du pédagogique sur le ludique et la façon dont les deux sont considérés comme deux substances différentes qui s'assemblent plutôt que comme une substance unique dont l'aspect ludique et pédagogique sont co-construits. Simon Engelfeldt-Nielsen - directeur de la compagnie danoise Serious Games Interactive - va

même plus loin :

Les mécanismes et les objectifs du jeu sont extrêmement puissants, c'est pourquoi ils doivent s'adapter aux objectifs d'apprentissage, au niveau de l'élève et au contexte éducatif. Si vous réalisez un jeu motivant mais qui n'est pas adapté aux objectifs d'apprentissage, c'est en fait pire qu'un jeu "ennuyeux" qui favorise l'apprentissage. (Engelfeldt-Nielsen, cité par Francisco, 2017)

Engelfeldt-Nielsen ne se contente pas de faire du ludique et du pédagogique deux substances différentes, mais va jusqu'à les opposer. Le ludique est ici décrit comme une force qui, si elle n'est pas canalisée, va englober le pédagogique au détriment du jeu. Ainsi le pire défaut d'un jeu à visées pédagogique serait de privilégier l'aspect ludique plutôt que l'aspect pédagogique. Là où l'aspect pédagogique du jeu est un *textitfin*, son aspect ludique est un *moyen*, et il doit rester à sa place de moyen sous peine de gâcher le jeu.

La plupart des jeux d'acquisition linguistique présentés plus haut souscrivent à cette philosophie de design. Dans *Influent*, on nous proposera ainsi de piloter un vaisseau spatial pour aller tirer sur des objets dont les noms dans la langue cible sont affichés. Dans *Earthlingo*, on trouvera des combats dont l'esthétique est proche de celle typiquement présente dans les JRPG, mais dont la mécanique de jeu unique repose sur le fait d'orthographier correctement les mots associés aux objets affichés à l'écran. *Linguist FPS* nous demandera - après plusieurs minutes passées à tirer sur des robots - de choisir parmi plusieurs portes celle dont la couleur correspond à celle qu'énonce une voix dans la langue cible. Ce ne sont là que quelques exemples de moments où cette tension ludopédagogique est apparente. Dans chacun de ces cas, on sent bien que des mécaniques de jeux pré-existantes ont été accolées à du matériel pédagogique à transmettre. Au-delà de l'impression de patchwork qui résulte de cette manière de faire, le design de jeux selon qui suit le paradigme de la tension ludopédagogique pose un problème majeur : les stratégies optimales en termes de jeu ne sont pas nécessairement les stratégies optimales en termes d'apprentissage. Ainsi dans *Lost Abroad Cafe*, la stratégie maximisant les profits réalisés à la fin d'une journée n'est pas une stratégie poussant à s'exposer au maximum de nouveaux mots. La stratégie la plus efficace d'un point de vue ludique est de n'investir que dans les objets les plus rentables et de négliger les autres puisqu'ils augmentent la complexité des commandes des personnages non joueurs sans augmenter les rentrées d'argent. À l'inverse, la stratégie maximisant l'apprentissage est d'acquérir autant d'objets que possible afin de s'exposer à une grande variété de vocabulaire de manière progressive. On pourrait rétorquer que ce problème ne découle pas de la tension ludopédagogique, mais d'un problème de game design plus général ; même dans un jeu de gestion sans visées pédagogiques, avoir des objets dont l'achat est une nette perte de ressources est généralement le signe d'un mauvais équilibre. En effet, on pourrait imaginer une version de *Lost Abroad Cafe* où la progression serait plus linéaire, forçant les joueur·euse·x·s à débloquent tous les objets de manière progressive, empêchant ainsi de "sauter" certains objets. Une telle solution est pourtant - selon moi - un pansement sur une jambe de bois. Créer un jeu en adhérant au paradigme de la tension ludopédagogique c'est faire un triple travail ; un travail sur l'aspect ludique, un travail

sur l'aspect pédagogique, et un travail de connection des deux parties. À mon sens, abandonner ce paradigme permet au contraire de se concentrer sur une unique tâche : le design de mécaniques ludopédagogiques - c'est à dire de mécaniques qui sont à la fois des mécaniques de jeu et d'apprentissage. Je ne prétends pas que cette seconde manière de faire est plus économique en terme de ressources. Construire de tel mécaniques exige du savoir-faire, des ressources matérielles, et beaucoup de travail. Il s'agit d'une tâche qui est en soi plus complexe que de travailler isolément sur l'aspect ludique et sur l'aspect pédagogique. Mais - et c'est cela qui est crucial - cette manière de faire permet d'éviter le bricolage qui survient inévitablement lorsqu'il s'agit de combiner ces aspects construits séparément. C'est à mon sens ce qui fait que *Turing Complete* est un tel succès. Les mécaniques de jeu *sont* la pédagogie. Et c'est l'apprentissage *en soi* qui est ludique.

ijo musi aspire à dépasser cette tension ludopédagogique. L'idée est de faire de l'apprentissage du toki pona la mécanique de jeu centrale. Que des jeux tels que *Heaven's Vault*, *Tunic* ou *Chants of Sennaar* existent est à mon sens la preuve que l'apprentissage d'une langue par exposition et amusant, que de devoir déchiffrer la signification de symboles en se référant au contexte dans lesquels on les trouve est ludique *en soi*.

2 La recherche-crédation appliquée au jeu vidéo

La recherche création est une pratique de recherche qui incorpore la création artistique dans le processus de recherche. Si certain·e·s en parlent comme d'une méthodologie (Lelièvre, 2018, ou encore Chapman, Sawchuck, 2012), je pense pour ma part qu'il est plus pertinent de décrire la recherche-crédation comme une pratique. Faire une de la recherche-crédation une méthodologie, c'est lui donner une certaine rigueur, une certaine rigidité. Et cela me semble être en contradiction avec l'aspect souple du concept. Comme le disent Chapman et Sawchuck :

“Comme l'indique notre discussion initiale, le terme “recherche-crédation” décrit un conglomérat d'approches et d'activités qui incorporent des processus créatifs et impliquent la production d'oeuvres artistiques dans le contexte de programmes académiques.” (Chapman, Sawchuck, 2012, p. 13)

Considérer la recherche-crédation comme une pratique a l'avantage de permettre de considérer cette variété d'approches et d'activités comme une richesse plutôt que comme un désordre. La recherche-crédation, c'est donc simplement la réalisation d'un projet artistique au sein d'un projet de recherche. Cela conduit tout projet de recherche-crédation à se définir sur un double axe ; celui de la recherche, et celui de la création artistique. Les méthodologies pertinentes pour les projets de recherche-crédation dépendent donc de leur positionnement sur ces axes.

Ce travail prétend répondre à une question de recherche s'inscrivant dans les sciences pédagogiques, les game studies et (dans une bien moindre mesure) la philosophie du langage : “pourquoi les jeux d'acquisition linguistique à visées pédagogiques reposent-ils de manière systématique sur la comparaison avec une langue connue ?”. Et il prétend y

répondre en faisant l'analyse d'un processus de création d'un jeu d'acquisition linguistique : *ijo musi*.

Il m'aurait donc fallu ancrer ce travail dans une perspective méthodologique prenant en compte sa double spécificité. L'évidence aurait été d'adopter une méthode permettant une autopsie au travers des grilles de lecture spécifiques des game studies et des sciences pédagogiques. Cela n'a pas été fait. Et la raison est simple : ce travail a d'abord été pensé pour être un projet de médiation culturelle et non un projet de recherche-crédation.

3 *ijo musi* ; l'hubris naïf

Si *ijo musi* a commencé comme projet de médiation culturelle pour se changer en projet de recherche-crédation en cours de route, c'est à cause du temps de design et de développement du projet qui fut particulièrement long, puisqu'il s'est étalé sur plus de 4 ans. 4 ans durant lesquels ne fût réalisé qu'un prototype inachevé ne permettant pas de mettre en avant toutes les spécificités du design d'*ijo musi*. Un constat s'impose : celui de l'échec d'*ijo musi* en tant que projet créatif. Pour autant cet échec artistique n'implique pas nécessairement un échec du projet de recherche-crédation. Dans cette section, j'espère pouvoir mettre en avant les raisons de l'échec d'*ijo musi*, et en proposer une analyse.

Autopsie archéologique

Au bout de 4 ans de travail et après avoir fait l'analyse rétrospective du projet nécessaire à la rédaction de ce papier, je pense pouvoir affirmer qu'*ijo musi* était un projet condamné dès sa conception. Non pas qu'il eût été impossible de réaliser et porter à complédation un projet similaire. Simplement, le contexte de création d'*ijo musi* est fait de plusieurs facteurs dont les interactions mutuelles constituent un environnement hostile au design et au développement d'un jeu vidéo. Ces interactions sont explicitées sur le schéma suivant :

INSÉRER SCHEMA CONTEXTE (et analyse)

L'analyse du contexte de création d'*ijo musi* ne permet pas à elle seule d'expliquer l'échec du projet créatif qu'est *ijo musi*. En revanche, avoir à l'esprit ce contexte permet de bien mieux comprendre la chronologie du projet.

INSÉRER TIMELINE (et analyse)

Constat d'échec

Dans son papier *Research-creation methodology for game research*, Lelièvre propose une marche à suivre générale en 5 points pour tout projet de recherche-crédation impliquant

la réalisation d'un jeu vidéo (Lelièvre, 2018, pp. 11-15) :

1. Commencer par avoir une question de recherche solide
2. Documenter le processus créatif de manière variée et consciencieuse
3. Prévoir une période de mise à distance du projet
4. Analyser les données produites
5. Partager les résultats de la recherche

Cette liste est assez peu spécifique à la recherche-cr  ation appliqu  e au jeu vid  o. Les points 1, 4 et 5 sont des moments essentiels de tout processus de recherche tel qu'elle est men  e actuellement dans le cadre acad  mique. Le point 3 est, de l'aveu de Leli  vre elle-m  me, directement h  rit   des sciences humaines et sociales au sens large⁵, puisque beaucoup de leur m  thodes peuvent n  cessiter une telle mise    distance (on peut penser    l'ethnographie par-exemple). Seul le point 2 est propre    la recherche-cr  ation. Il remplace en r  alit   le moment de production et/ou de r  colte de donn  es pour tout autre type de travail de recherche. C'est donc un mod  le tr  s g  n  ral que nous propose Leli  vre pour encadrer les projets de recherche-cr  ation portant sur le jeu vid  o.

- Lister les ressources : Budget en heures (ECTS), Budget en mat  riel (0CHF), mat  riel disponible (mettre ce que j'ai utilis   blender godot incomp  tech etc), comp  tences au d  but (niveau toki pona, game design, prog, godot, etc). - Liste des objectifs d'apr  s GDD

- Pour chaque objectif, atteint ou non et pourquoi
- Autres qualit  s et d  fauts.
- Glitches (freez tablet, highlight hors tablette)
- Tirer conclusions g  n  rales de tous ces aspects et comparer    la litt  rature.
- Le projet est-il aussi un   chec sur son aspect recherche ? Reprendre Leli  vre

Fonctionnalit  s essentielles compl  t  es

- Un personnage pouvant se d  placer et effectuer des rotations dans un espace 3D
- Une cam  ra    la premi  re personne pouvant regarder autour d'elle-m  me
- Gestion des collisions pour le joueur·euse·x·s, les environnements, et les objets
- Une lumi  re globale
- Une skybox basique
- Des assets low-poly 3D pour les   l  ments cl  s suivants : la tablette, les murs, quelques meubles, quelques autres objets
- Activation/d  sactivation de la tablette (sans animation)
- Un placeholder indiquant quels objets ont un label et le type dudit label (plus tard remplac   par de la surbrillance)
- Un shader pixelis  

5. S'appuyant sur Douy  re et Le Marec, elle   crit : "Bien que cette s  paration soit particuli  rement cruciale dans la recherche-cr  ation, elle est aussi importante dans d'autres sciences humaines et sociales [...]" (Leli  vre, 2018, p. 13, ma traduction)

- Un shader ASCII toki pona

Fonctionnalités essentielles encore en cours de développement

- La capacité d'ouvrir et de fermer l'interface correspondant au label en visant un objet labelisé
- Possibilité d'entrer un texte via le clavier au sein de l'interface des labels
- Possibilité de sélectionner un mot depuis une liste en utilisant la souris au sein de l'interface de labels
- Possibilité de valider ou d'annuler les modifications apportées à un label
- Feedback sonore pour la validation des labels
- Un prototype de la Waiting Room avec des lumières locales, des collisions adaptées, divers objets, et plusieurs textes de difficulté variée
- Un prototype de la Crafting Room avec des lumières locales, des collisions adaptées, divers objets, et plusieurs textes de difficulté variée
- Assez d'objets pour remplir une salle, dont certains avec des dialogues liés et d'autres avec des états différents manipulables via les labels

Fonctionnalités essentielles abandonnées ou retravaillées

- Gestion du mouvement et de la rotation pour la tablette
- Un outil de gestion des niveaux permettant de charger les différentes parties de l'espace de jeu au besoin

Fonctionnalités basiques complétées

- A main menu that can lead to the game, or close the game
- Basic character animations (headbob)
- Highlights for objects that have a label

4 Dépasser l'hégémonie de la traduction

- Reprendre problématique

Bénéfices

- Impossible de mesurer bénéfices de ijo musi car projet créatif est un échec. En revanche on peut s'intéresser à l'apprentissage des langues.
- D'une manière générale (exposition vs apprentissage structuré, etc)
- Dans les jeux (exemple du coal de minecraft, mais trouver aussi papiers sur le sujet)

Coûts

- 2) coûts. Là par-contre on a de la matière. Faire la synthèse de toutes mes galères et de pourquoi ça a été un échec. Rappeler que les autres sont aussi des petits devs. Mais souligner que ça n'est pas une fatalité

Conclusion